Devoir Surveillé

Semestre : 1 ■ 2 ☐

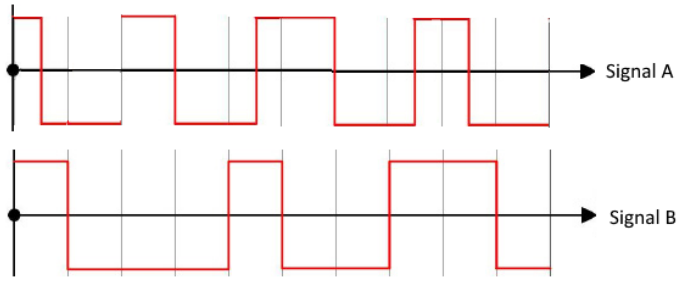
Session : Principale ■ Rattrapage ☐

Module : *Techniques et Technologies de Communication*
Enseignant : *Rahma Bouraoui, Meriem Chekir*
Classe : *3B*
Documents autorisés : OUI ☐ NON ■ **Nombre de pages :** 4
Date : 23/11/2018 **Durée :** 1h

ETUDIANT(e)
Nom et Prénom : …….…… **Classe:** .....

Exercice 1 (*12 points*) :

1. Soit les deux signaux A et B représentés par la figure ci-dessous :



a. Quel est le codage utilisé pour avoir les signaux présentés par la figure ci-dessus. (1pt)

.....

b. Identifier les deux types de codage présentés par le signal A et le signal B. (1pt)

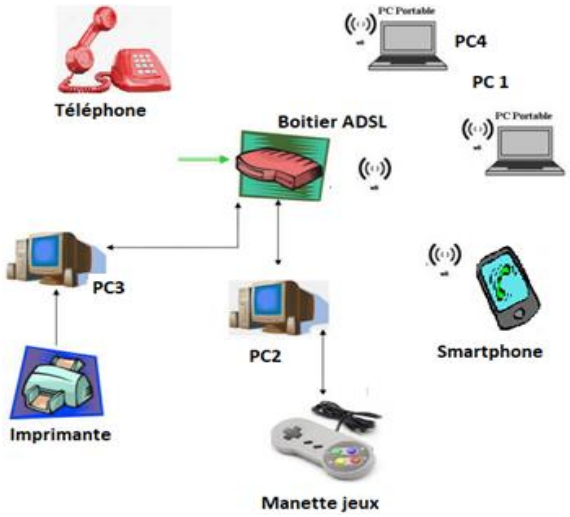
.....

.....

c. Identifier la séquence binaire correspondante à ces deux signaux. (1pt)

.....

2. Soit la figure ci-dessous :



d. Encercler, sur la figure ci-dessus, deux liaisons où les deux signaux A et B puissent être transmis. (1pt)

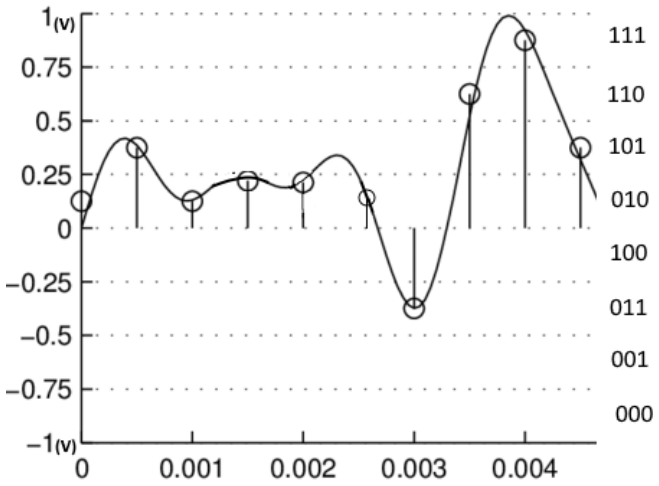
e. Quels sont les avantages de la transmission des signaux A et B. (1 pt)

.....
.....
.....
.....

3. On désire transmettre un signal défini sur la bande de fréquence de 200 Hz-6400 Hz sur une ligne de transmission, Déterminer la fréquence d'échantillonnage minimale pour ce signal. (1 pt)

.....
.....

4. Le signal échantillonné est représenté par la figure ci-dessous :



a. Donner la grandeur physique de chaque échantillon sachant qu'une quantification par défaut est appliquée. (1.25 pts)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

b. Calculer le pas de quantification. (1pt)

.....

c. En déduire la nature de quantification utilisée sur la figure. Justifier. (1 pt)

.....
.....

d. Est que le nombre de bits utilisés pour représenter chaque échantillon est optimal ? Justifier. (1.5 pt)

.....
.....
.....

e. Déduire la séquence binaire à transmettre. (1.25 pts)

.....

.....

.....

<u>Exercice 2</u> (*8 points*) :

Soit le tableau suivant des codes ASCII :

ASCII Alphabet			
A	1000001	N	1001110
B	1000010	O	1001111
C	1000011	P	1010000
D	1000100	Q	1010001
E	1000101	R	1010010
F	1000110	S	1010011
G	1000111	T	1010100
H	1001000	U	1010101
I	1001001	V	1010110
J	1001010	W	1010111
K	1001011	X	1011000
L	1001100	Y	1011001
M	1001101	Z	1011010

1. Soit le message composé de la chaîne : "NETTE".
   a. Quel est le rôle d'un codage source ? (1 pt)

.....

.....

.....

.....

   b. Quelle est la taille en bits de ce message. (1 pt)

.....

.....

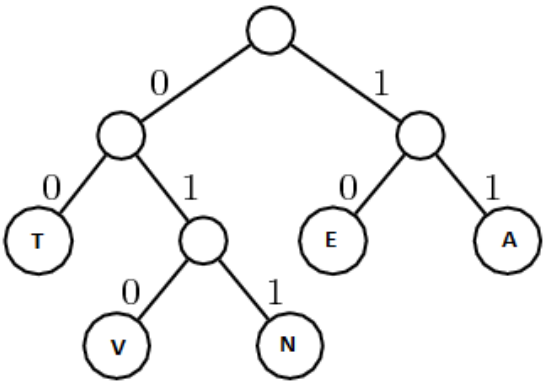
.....

2. En appliquant le codage de parité croisée (longitudinale et verticale), parité paire des 1, compléter la matrice suivante :(1.5 pts)

								LRC
N	1	0	0	1	1	1	0	
E								
T								
T								
E								
VRC								

3. A la sortie de ce codeur canal, déterminer la taille de la suite binaire à envoyer. (1 pt)

4. Soit l'arbre de Huffman suivant :



a. Déterminer le dictionnaire correspondant à cet arbre. (1.25 pt)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

b. Pour le même message correspondant à la chaine '**NETTE**', quelle sera la séquence binaire obtenue via ce codeur Huffman.(1.25 pt)

.....
.....
.....
.....

c. Calculer, alors, le rendement de ce codeur Huffman pour ce messsage. (1pt)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Bonne chance.